

Análisis estadístico de interrupciones legales del embarazo (ILE) utilizando métodos multivariados

Nicolás de Silva Nacenta, José Manuel Bragado Villegas, Edwin Alexander Bravo García

5 de junio de 2026

1. Introducción

1.1. Objetivo general

1.2. Objetivos específicos

2. Descripción de los datos

Se tienen 17730 observaciones de 42 variables y tres tipos de variables:

Numéricas:

- *anio*: Año del procedimiento
- *edad*: Edad
- *edad_primera_menstruacion*: Edad de la primera menstruación
- *edad_inicio_vida_sexual*: Edad de inicio de vida sexual activa
- *semanas_embarazo*: Semanas de embarazo por fecha de ultima menstruacion - *numero_hijos*: Número de hijos
- *numero_embarazos*: Número de embarazos
- *numero_abortos*: Número de abortos
- *numero_partos*: Número de partos
- *numero_cesareas*: Número de cesáreas
- *numero_iles*: Número de ILE previas
- *numero_consultas*: Número de consultas previas
- *semanas_gestacion_usg*: Semanas de gestación por USG
- *dias_gestacion_usg*: Días de gestación por USG

Catóricas:

- *mes*: Mes del procedimiento
- *referida*: Indica si la paciente fue referida
- *estado_civil*: Estado civil de la paciente
- *institucion_derechohab*: Institución de derechohabencia
- *nivel_edu*: Nivel educativo
- *ocupacion*: Ocupación
- *religion*: Religión
- *parentesco*: Parentesco del responsable
- *entidad*: Entidad de residencia
- *alcaldia / municipio*: Ubicación de residencia
- *recibio_consejeria*: Si recibió consejería
- *uso_anticonceptivo*: Uso habitual de anticonceptivos
- *motivos_interrupcion*: Motivo de la ILE
- *desc_servicio*: Servicio donde se realizó

- *firma_consentimiento*: Firma de consentimiento informado
- *se_complica*: Presencia de complicaciones
- *con_dolor*: Dolor posterior al procedimiento
- *analgesico*: Prescripción de analgésico
- *anticonceptivo_post*: Anticonceptivo posterior
- *resultado_ile*: Resultado del procedimiento
- *procedimiento_ile*: Tipo de procedimiento realizado

Fechas:

- *fecha_ingreso*: Fecha del procedimiento (ILE)
- *fecha_ultima_menstruacion*: Fecha de última menstruación
- *fecha_primera_valoracion*: Fecha de primera valoración médica
- *fecha_ingreso_hosp*: Fecha de ingreso hospitalario
- *fecha_egreso_hosp*: Fecha de egreso hospitalario
- *fecha_cierre*: Fecha de cierre del procedimiento

3. Análisis descriptivo

A partir de ahora es necesario hacer un selección de variables. Eliminando variables que no aportan valor analítico (fechas, parentesco, alcaldía / municipio, etc.).

Se toma en cuenta que las semanas de embarazo se miden por fecha de ultima menstruación que contiene muchos NAs. Se opta mejor usar la gestación por USG y convertir *semanas_gestacion_usg* a días, multiplicando por 7 y sumando la columna *dias_gestacion_usg*.

Podemos identificar algunos bloques conceptuales:

A. Perfil sociodemográfico

- edad
- estado_civil
- nivel_edu
- ocupacion
- religion
- institucion_derechohab
- entidad

B. Historia reproductiva

- edad_primera_menstruacion
- edad_inicio_vida_sexual
- numero_embarazos
- numero_hijos
- numero_abortos
- numero_partos
- numero_cesareas
- numero_iles

C. Estado del embarazo actual

- dias_gestacion_usg

D. Uso de servicios y proceso clínico

- anio
- mes
- procedimiento_ile

E. Resultado clínico

- se_complica
- con_dolor
- analgesico

F. Conducta anticonceptiva

- uso_anticonceptivo
- anticonceptivo_post

Variable	Cantidad	Porcentaje
edad_inicio_vida_sexual	5525	31.16
ocupacion	2002	11.29
numero_hijos	1953	11.02
numero_abortos	1628	9.18
numero_cesareas	1557	8.78
con_dolor	1532	8.64
numero_partos	1456	8.21
numero_embarazos	1239	6.99
analgesico	1036	5.84
religion	909	5.13
edad_primera_menstruacion	773	4.36
estado_civil	313	1.77
nivel_edu	287	1.62
se_complica	103	0.58
numero_iles	14	0.08
anio	0	0.00
mes	0	0.00
edad	0	0.00
entidad	0	0.00
dias_gestacion_usg	0	0.00
procedimiento_ile	0	0.00

#4. Análisis de componentes principales (PCA)

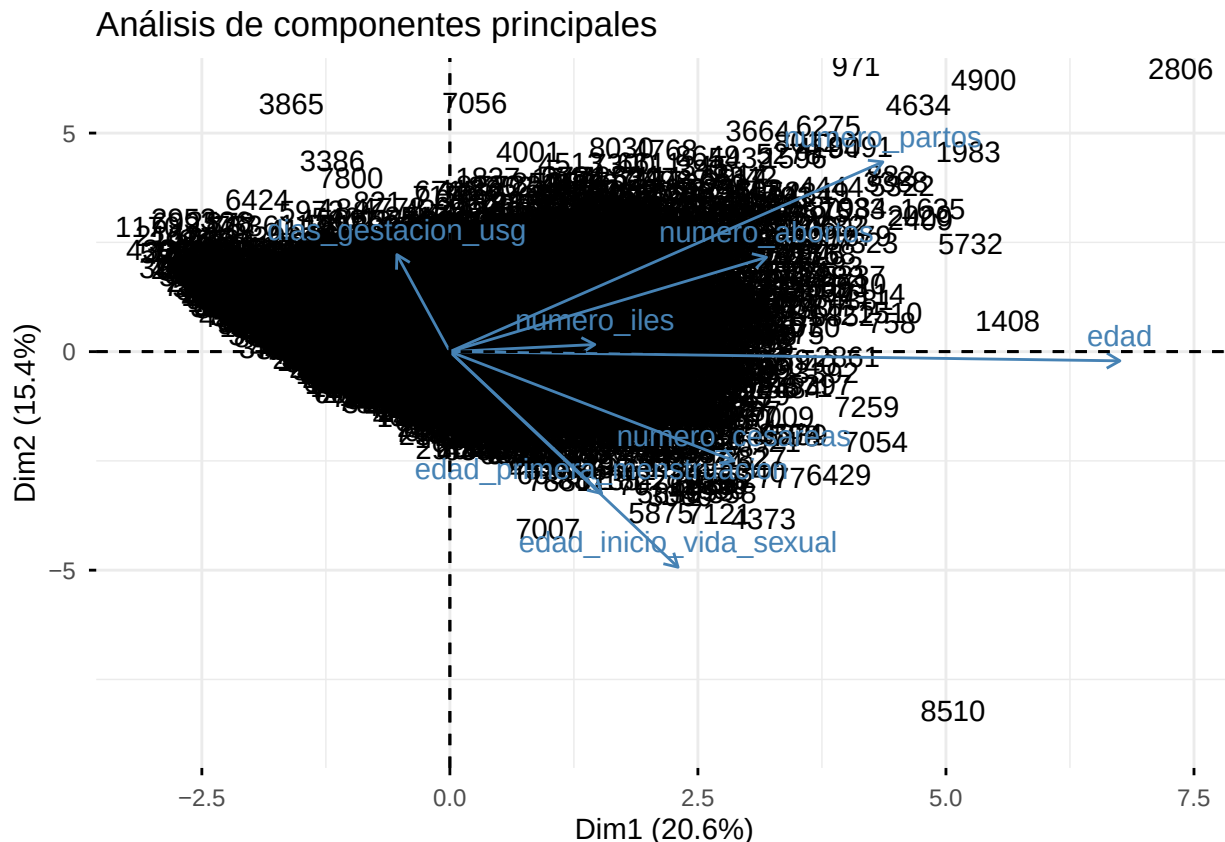
Importance of components:

```
##          PC1    PC2    PC3    PC4    PC5    PC6    PC7
## Standard deviation  1.2829 1.1093 1.0687 1.0293 0.9780 0.9327 0.88663
## Proportion of Variance 0.2057 0.1538 0.1428 0.1324 0.1196 0.1087 0.09826
## Cumulative Proportion 0.2057 0.3595 0.5023 0.6347 0.7543 0.8630 0.96131
##          PC8
## Standard deviation  0.55635
## Proportion of Variance 0.03869
## Cumulative Proportion 1.00000
```

```
##          PC1          PC2          PC3          PC4
## edad 0.69992950 -0.02527637 -0.03424395 -0.01022869
## edad_primera_menstruacion 0.15854868 -0.38913580 0.44906739 -0.16713316
## edad_inicio_vida_sexual 0.23836567 -0.59122315 0.35503942 0.04866439
## numero_partos 0.45233973 0.52016560 0.30950450 -0.22804726
## numero_abortos 0.33081103 0.25887673 -0.08519903 0.38634187
## numero_cesareas 0.29682972 -0.29928905 -0.56396505 0.40226686
## numero_iles 0.15140629 0.01952402 -0.38887019 -0.64764172
## dias_gestacion_usg -0.05535262 0.26616742 0.31429974 0.43251549
##          PC5          PC6          PC7          PC8
## edad 0.02174754 -0.236645169 -0.07256334 0.66816405
```

```
## edad_primera_menstruacion  0.23556128  0.660259641 -0.31848514  0.03124006
## edad_inicio_vida_sexual    -0.12547492 -0.343857618  0.47917672 -0.31878432
## numero_partos              -0.02370621 -0.164761900 -0.26520805 -0.52818005
## numero_abortos             -0.35203378  0.576579929  0.45356086 -0.07027331
## numero_cesareas            0.28531551 -0.003959152 -0.32841537 -0.39136390
## numero_iles                0.40429112  0.156468070  0.45707920 -0.09581321
## dias_gestacion_usg         0.74762822 -0.075692663  0.26619662  0.06854956

## [1] 1.6457776 1.2305661 1.1421116 1.0594639 0.9564731 0.8699788 0.7861072
## [8] 0.3095218
```



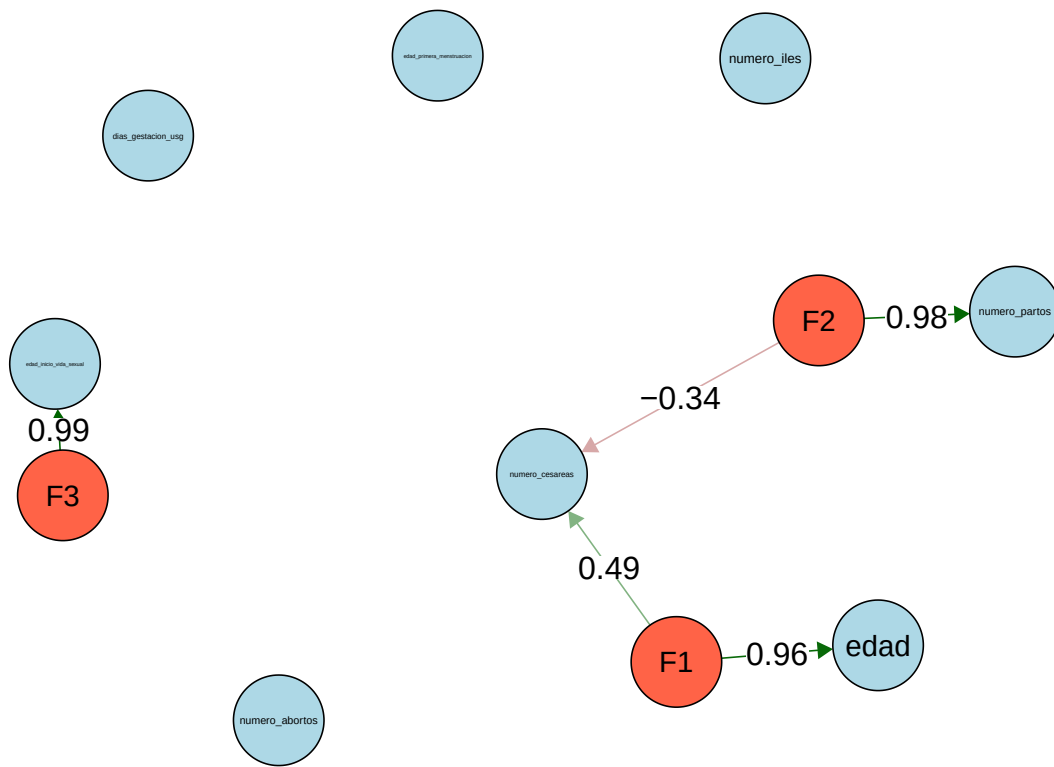
3.3. Análisis exploratorio de factores (EFA)

```
## Factor Analysis using method = ml
## Call: fa(r = cor(df), nfactors = 3, rotate = "oblimin", fm = "mle")
## Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix
##
##          ML3    ML1    ML2    h2    u2 com
## edad      0.96  0.06  0.04  0.995  0.005  1.0
## edad_primera_menstruacion 0.02  0.04  0.17  0.031  0.969  1.1
## edad_inicio_vida_sexual  0.01 -0.01  0.99  0.995  0.005  1.0
## numero_partos            0.04  0.98 -0.02  0.995  0.005  1.0
## numero_abortos           0.21  0.05 -0.07  0.050  0.950  1.3
## numero_cesareas          0.49 -0.34 -0.13  0.216  0.784  2.0
## numero_iles              0.17 -0.04 -0.10  0.027  0.973  1.8
## dias_gestacion_usg       -0.10  0.10 -0.01  0.013  0.987  2.0
##
##          ML3    ML1    ML2
```

```

## SS loadings          1.21 1.07 1.04
## Proportion Var      0.15 0.13 0.13
## Cumulative Var      0.15 0.29 0.42
## Proportion Explained 0.36 0.32 0.31
## Cumulative Proportion 0.36 0.69 1.00
##
## With factor correlations of
##      ML3   ML1   ML2
## ML3 1.00  0.36  0.23
## ML1 0.36  1.00 -0.06
## ML2 0.23 -0.06  1.00
##
## Mean item complexity = 1.4
## Test of the hypothesis that 3 factors are sufficient.
##
## df null model = 28 with the objective function = 0.7
## df of the model are 7 and the objective function was 0.01
##
## The root mean square of the residuals (RMSR) is 0.01
## The df corrected root mean square of the residuals is 0.03
##
## Fit based upon off diagonal values = 0.99
## Measures of factor score adequacy
##
##                                     ML3  ML1  ML2
## Correlation of (regression) scores with factors 0.95 0.97 0.99
## Multiple R square of scores with factors        0.90 0.94 0.98
## Minimum correlation of possible factor scores    0.80 0.88 0.96

```



3.4. Análisis de correspondencias (CA)

3.5. Análisis de conglomerados (Clustering)

3.6. Análisis de discriminantes (AC)

4. Resultados

5. Conclusiones